Transferências de jogadores de futebol do Brasil ao exterior

Análise da rede complexa de transferência de jogadores de futebol masculino de clubes brasileiros para clubes do exterior.

Arthur Moya Valério
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brasil
a.moya@aluno.ufabc.edu.br

Felipe de Godoi Moreira
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brasil
felipe.godoi@aluno.ufabc.edu.br

João Alexandre Venâncio Bernardo
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brasil
alexandre.joao@aluno.ufabc.edu.br

Nicolas Nunes Ferraz
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brasil
nicolas.ferraz@aluno.ufabc.edu.br

***Resumo* — O relatório tem como objetivo analisar a rede de transferências de jogadores de futebol masculino de clubes do brasil e clubes do exterior. Para isso, foi utilizado a base de dados do Transfermarket e a ferramenta do Gephi para a análise das informações encontradas. Por meio do que foi encontrado, foi possível conhecer mais sobre o mercado de futebol brasileiro, as relações hierárquicas entre as séries A, B e inferiores e as conexões delas com os clubes do exterior. Além disso, as três diferentes visualizações (as transferências como um todo, entre divisões e apenas para o exterior) permitiram concluir perceber muitas perspectivas sobre o comportamento do mercado e importâncias dos clubes. Foi possível, também, relacionar os conceitos de redes sem escala e redes de mundo pequeno com o comportamento da indústria de futebol.**

Palavras-chave — Transferências de jogadores, clubes do brasil, clubes do exterior, análise das informações, relações, três visualizações.

I. Introdução

O mercado de futebol masculino moderno movimenta bilhões de euros anualmente, funcionando como uma cadeia complexa de compras, vendas e empréstimos. Dentro desse sistema de transferências do futebol brasileiro, é possível observar que cada divisão atua com um papel estrutural diferente. A motivação principal deste trabalho é mapear e analisar quantitativamente este mercado. A hipótese que orienta o este estudo é que os clubes da série B atuam como uma base alimentadora da série A, que fornece um grande volume de jogadores a um baixo custo financeiro. Enquanto a série A assume o papel de ponte comercial para o mercado internacional, aquirindo atletas a baixo custo e exportando-os com alta margem de valorização.

II. Conceitos Básicos

Para a análise do tema, a teoria dos grafos foi utilizada modelando, principalmente, os clubes como nós e as arestas como as transferências entre um par de clubes. A análise baseia-se em métricas topológicas globais, como: índices de agrupamento, distância média, diâmetro e densidade; e métricas locais, como: grau de entrada, grau de saída e intermediação. Essas métricas são suficientes e essenciais para identificar o papel de cada clube e categoria, bem como para perceber características de redes de mundo pequeno e sem escala no comportamento do mercado.

III. Metodologia

Os dados das transferências foram coletados do site Transfermarkt. As informações das Séries A e B dos anos de 2024 a 2026 foram processadas por meio de uma aplicação em Python, responsável pela coleta, limpeza e categorização dos dados.

Para garantir a fidelidade devida à rede, os nós artificiais que não representam clubes reais foram removidos, evitando distorções nas métricas de intermediação. As tabelas estruturadas foram importadas para o software Gephi, onde se realizou a visualização espacial com o auxílio do algoritmo ForceAtlas 2.

Com o objetivo de obter diferentes perspectivas do mercado, a metodologia de visualização foi dividida em três frentes. Para manter uma análise uniforme, os vértices mantêm as mesmas cores durante todo o projeto. Verde representa os clubes do exterior, azul, os clubes da série A, laranja, os da série B e cinza representa os clubes brasileiros de séries inferiores.

As três diferentes formas de visualização são:

A. Mapa geral

Nessa primeira visualização, os vértices representam clubes brasileiros da série A, da série B e de séries inferiores e clubes internacionais que enviaram ou receberam jogadores dos demais vértices no período de análise. As arestas representam a quantidade de jogadores que mudaram de um clube a outro.

Essa análise permite ter uma visão completa do fluxo de transferências, com o tamanho dos nós baseado em métricas de centralidade.

B. Rede Inter-Séries

Nessa análise, os vértices representam as quatro categorias de clubes analisadas anteriormente (série A, B, inferiores e exterior). As arestas foram ajustadas de duas formas diferentes: volume de jogadores e fluxo financeiro.

Com isso, são excluídas da análise as transferências de jogadores intra-divisão. Dessa forma, nota-se a relação entre as diferentes categorias de clubes e o impacto de uma a outra.

C. Redes de Exportação

Dessa vez, os vértices voltam a representar cada clube, mas com o olhar voltado à saída do Brasil ao exterior. Dessa

forma as arestas direcionadas saem de clubes da série A e B e chegam a clubes internacionais. Não foram analisadas transferências domésticas nessa visualização. Além disso, os clubes de menor divisão foram desconsiderados, porque a base de dados não identificou nenhuma transferência direta deles para fora do país.

Com isso, é possível perceber o impacto de cada clube brasileiro na exportação de jogadores.

IV. Resultados

A. *Análise topológica do Mapa Geral*

A análise do Mapa Geral resultou em um grafo direcionado de ordem de 873 nós e tamanho de 4.363 arestas. A rede apresentou uma densidade de 0,006, coeficiente de agrupamento de 0,035, distância média de 3,444 saltos e assortatatividade de –0,7224.

O índice sigma, calculado pela biblioteca NetworkX do Python compara os valores do coeficiente de agrupamento e de distância média da rede com o de uma rede aleatória de mesma ordem e tamanho. O índice sigma encontrado foi de 6,6045, o que dá à rede a característica de mundo pequeno.

Além disso, a rede revelou uma estrutura que se assemelha a redes sem escala. O gráfico de sua distribuição de graus (Figura 1) segue uma lei de potência de índice γ de 1,7963. Além disso, a rede geral apresentou assortatividade fortemente negativa, caracterizando-se como uma rede dissortativa, o que é típico de redes sem escala.

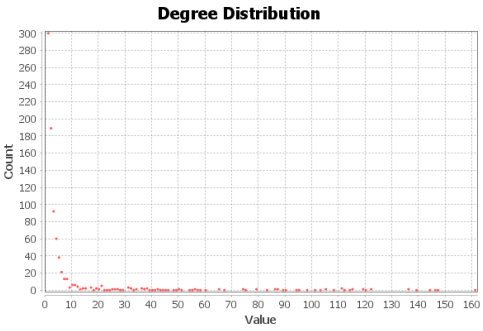


Figura 1. Distribuição de grau do Mapa Geral

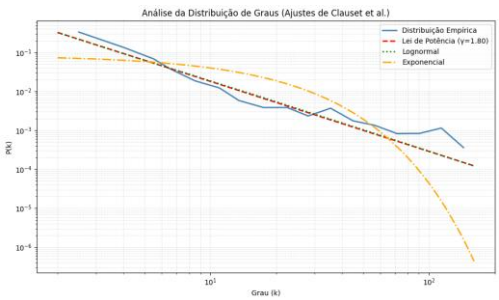


Figura 2. Análise da distribuição de graus (ajustes de Clauset et al.)

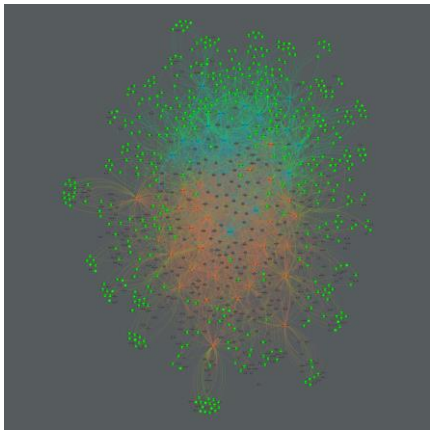


Figura 3. Mapa Geral de transferências

Para evidenciar o comportamento individual dos nós dentro dessa estrutura geral, foram gerados três grafos com três focos diferentes em métricas de centralidade: em grau de entrada (Figura 4), em grau de saída (Figura 5) e em centralidade de intermediação (Figura 6).

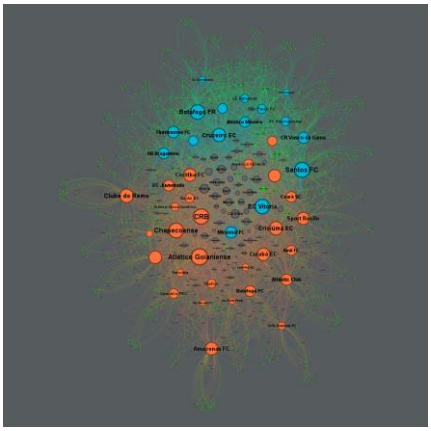


Figura 4. Mapa Geral, focado em grau de entrada

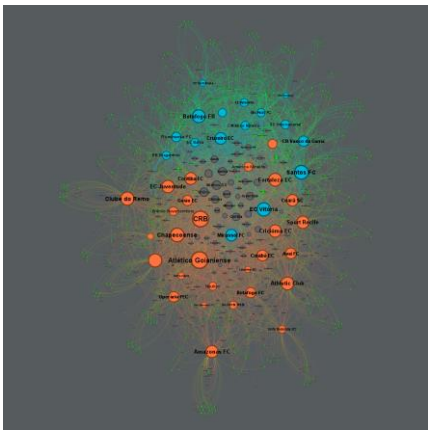


Figura 5. Mapa Geral, focado em grau de saída

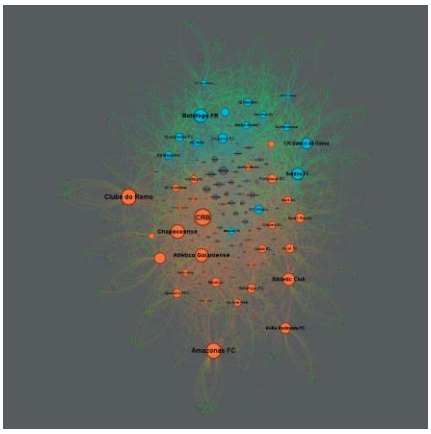


Figura 6. Mapa Geral, focado em centralidade de intermediação

Maiores métricas	Grau de entrada	Grau de saída	Centralidade de Intermediação
Exterior	Santa Clara	Nacional	Nacional
Série A	Santos FC	Santos FC	Botafogo FR
Série B	ATL Goianiense	ATL Goianiense	CRB
Séries inferiores	Vitória	Vitória	Santos

Tabela 1. Mapa Geral, focado em centralidade de intermediação

B. *Análise da Rede Inter-Séries*

Para analisarmos as transferências entre as divisões, excluíram-se as transações internas. Ou seja, a base de dados foi filtrada e as conexões entre clubes da mesma categoria não foram consideradas.

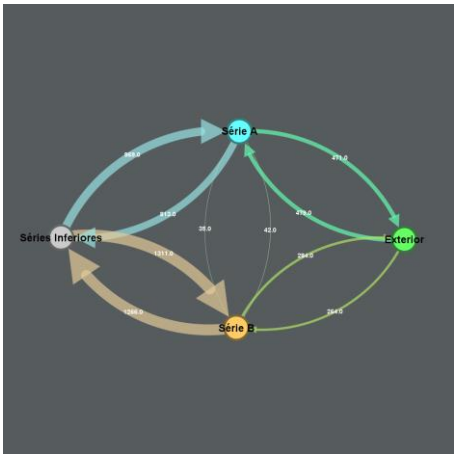


Figura 7. Grafo da Rede Inter-Séries com peso referente à quantidade de transferências.

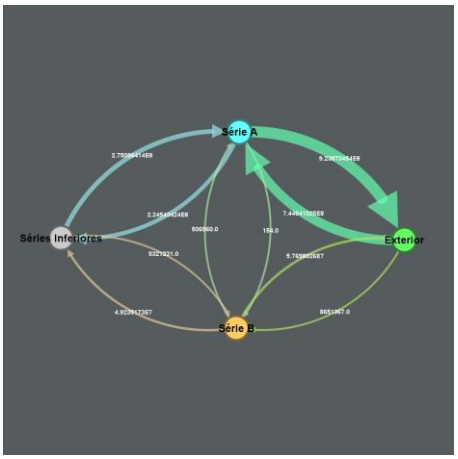


Figura 8. Grafo da Rede Inter-Séries com peso referente ao valor das transferências.

C. *Análise das Redes de Exportação.*

A última visualização feita foi estritamente sobre o fluxo de exportação para o mercado internacional.

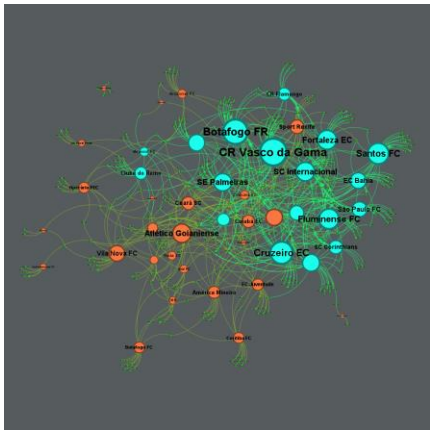


Figura 9. Grafo tripartido da Rede de Exportação com peso referente à quantidade de transferências.

O recorte gerou um grafo tripartido, de 416 vértices e 677 arestas. Ao projetar o grau de compartilhamento de parceiro internacionais, identificou-se que 24 clubes da Série A se conectam através de 221 entidades estrangeiras distintas (Figura 10), enquanto a Série B obteve 201 compradores distintos provenientes de 27 clubes nacionais diferentes (Figura 11).

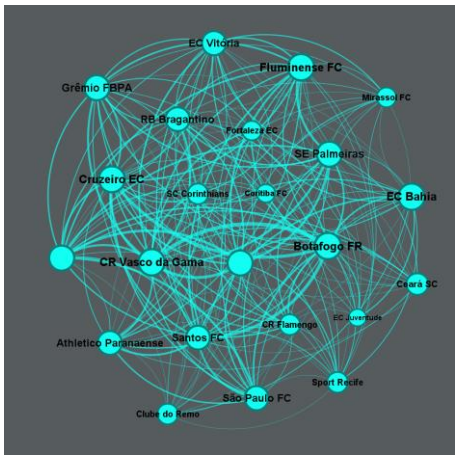


Figura 10. Projeção do grafo da Rede de Exportação em relação aos clubes da série A e suas exportações em comum

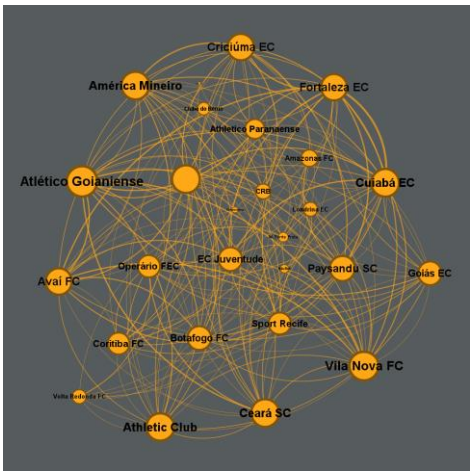


Figura 11. Projeção do grafo da Rede de Exportação em relação aos clubes da série B e suas exportações em comum

Na Figura 9, é notável que há diferença relevante entre os clubes exportadores. O Botafogo FR se destaca com 42 transferências, sendo o maior da série A que envia jogadores para fora do país. Enquanto, na série B, destaca-se o Atlético Goianiense, com 26 transferências internacionais.

Entretanto, as projeções desse grafo (Figura 10 e Figura 11) trazem resultados mais uniformes, em especial na série A. O que mostra que os clubes brasileiros exportadores têm a tendência de exportar quantidades de jogadores parecidas a clubes estrangeiros em comum.

V. Discussão

A. Estrutura do Mapa Geral

A topologia da rede evidencia a presença de *hubs* expressivos, visto que, conforme a Figura 1, a maior parte dos nós apresenta poucas conexões. Com um coeficiente de agrupamento de 0,035 e uma distância média de 3,444 saltos, o índice sigma de 6,6045 comprova a propriedade estrutural de mundo pequeno. Paralelamente, por meio da análise de distribuição de graus e do ajuste à lei de potência (Figura 2), verifica-se que os dados aderem fortemente a esse comportamento. O expoente γ de 1,7963 situa a rede abaixo do valor de referência (de 2 a 3), caracterizando que, além da presença de *hubs*, a rede tende a ser dominada por um único *hub* central, configurando-a como de mundo pequeno e sem escala. Ademais, a forte dissortatividade de -0,7224 comprova que não existem panelinhas, e os grandes *hubs* necessitam buscar jogadores na periferia da rede para se alimentarem de ativos. No cenário das transferências, isso significa que o capital necessita de poucos passos para atravessar a rede, gerando um escoamento e uma velocidade logística notáveis.

B. O papel da Série a como base alimentadora

A análise da Figura 5 evidencia que a Série B movimenta um volume expressivo de transferências no cenário nacional (também visível na Figura 5, onde os nós crescem a medida do seu Grau de saída), totalizando 1.301 movimentações, das quais apenas 35 são destinadas diretamente à série A. Em contrapartida, observa-se que as divisões inferiores enviam para a série A um volume cerca de 27 vezes maior, somando 969 transferências. No que tange à premissa de que a série B comercializa atletas a baixo custo, os dados confirmam tal comportamento: a média por transação é de 67.785 euros, montante considerado reduzido no contexto do mercado e frequentemente associado a valores de rescisão contratual. Um dado surpreendente é que, apesar de negociar a baixo custo, a própria série B atua como um valorizador de seus ativos; os jogadores chegam ao clube a um custo médio irrisório de 8.641 euros e são vendidos posteriormente por aproximadamente 8 vezes esse valor.

C. A série A como ponte lucrativa

Sobre a premissa de que a série A assume o papel de ponte comercial, a análise da Figura 9 indica que essa divisão não atua de forma isolada como via para o exterior, mas representa o principal caminho. Embora os times da série B também apresentem um grau de saída elevado, as equipes da série A dominam a exportação para o exterior; dos dez principais clubes exportadores, apenas o nono colocado pertence à série B. Em outra perspectiva, mesmo sendo as principais vias para o mercado internacional, as agremiações da série A não detêm as maiores centralidades de intermediação. Dentre os nós com maior centralidade de intermediação no mapa geral, apenas três das dez primeiras posições pertencem à série A, enquanto os quatro primeiros lugares são ocupados por equipes da série B. Ademais, no que tange à capacidade da série A de exportar com margem de lucro, os dados da Figura 8 corroboram tal comportamento: verifica-se que os atletas chegam à divisão por um valor médio de 687.959 euros e são comercializados com uma valorização de 25% em relação ao custo de aquisição, sendo vendidos por uma média de 866.076 euros. Por fim, a mesma representação gráfica evidencia que o montante financeiro gerado nas saídas da Série A é direcionado majoritariamente para clubes do exterior.

VI. Participação de cada integrante

A. Arthur Moya Valério

O Arthur ficou responsável pela pesquisa bibliográfica e pela elaboração da fundamentação teórica do projeto. Foram absorvidos os principais conceitos relacionados à teoria dos grafos e suas aplicações e relação com a construção de uma rede de transferências de jogadores de futebol.

B. Felipe de Godoi Moreira

O Felipe ficou responsável pela redação do relatório final. Os resultados foram analisados, interpretados e ligados entre a metodologia aplicada e os conceitos, para consolidar tudo o que foi levantado em uma discussão e conclusão efetiva.

C. João Alexandre Venâncio Bernardo

O João ficou responsável pelo desenvolvimento técnico do projeto. Ou seja, ele coletou e tratou os dados, calculou de métricas, construiu os grafos, gráficos e tabelas do projeto e, para isso, utilização das ferramentas empregadas na análise. Além disso, ele apresentou a metodologia aplicada para a elaboração do relatório.

D. Nicolas Nunes Ferraz

O Nicolas ficou responsável pela formatação e apresentação do projeto. Ele formatou o documento final conforme e revisou o conteúdo. Além disso, consolidou as informações do projeto em uma apresentação de slides para a divulgação de todas as etapas do trabalho.

VII. CONCLUSÃO

A análise da rede de transferências do futebol brasileiro masculino, com fundamento na teoria dos grafos, demonstrou que o mercado opera sob uma topologia com características tanto de redes sem escala quanto de mundo pequeno. A forte dissortatividade encontrada revela que grandes *hubs* buscam jogadores na periferia da rede, o que confere ao sistema uma notável velocidade logística e fluidez de capital, evitando a formação de grupos isolados. Essa estrutura confirma a complexidade da rede, onde poucas entidades concentram as conexões principais, garantindo que o investimento financeiro atravesse as divisões com alta eficiência.

Além disso, os resultados permitiram reavaliar a hipótese inicial sobre o papel das divisões nacionais. A série B não foi vista como a maior fornecedora de jogadores da séria A, mas sim os clubes de séries inferiores, que enviam um volume 27 vezes maior de atletas. Entretanto, ela atua como um bom investimento, porque adquiri atletas a valores muito baixos e os valoriza ao exportá-los. Por fim, a Série A consolida-se como a grande ponte comercial lucrativa para o exterior, adquirindo ativos já maduros e exportando-os com consideráveis margens de lucro, o que consagra o Brasil como um mercado perfeitamente engrenado para a exportação.

VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARABÁSI, Albert-László. Linked: how everything is connected to everything else and what it means. New York: Plume, 2003.

BARABÁSI, Albert-László. Network science. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. Graph theory. New York: Springer, 2008.

EASLEY, David; KLEINBERG, Jon. Networks, crowds, and markets: reasoning about a highly connected world. New York: Cambridge University Press, 2010.

NEWMAN, M. E. J. Networks: an introduction. Oxford: Oxford University Press, 2010.

WATTS, Duncan J. Six degrees: the science of a connected age. New York: W. W. Norton & Company, 2003.

TRANSFERMARKT. O portal de futebol com transferências, valores de mercado, rumores e estatísticas. Disponível em: <https://www.transfermarkt.com.br/>. Acesso em: 23 jul. 2026.